Universidad Tecnológica de El Salvador

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

CICLO 02-2026

ASIGNATURA:
LENGUAJE UNIFICADO MODELADO (UML)

DOCENTE TITULAR:
ING. JUAN JOSE SANTOS ESCOBAR

SECCIÓN:
01

TAREA:

Equipo_N00_LogiFlow360_AnalisisEstados

EQUIPO N.º

NOMBRE	CARNET	Rol
Bryan Wilfredo Martinez Duran	25-2950-2024	○ Especialista en Reglas de Negocio y Casos de Borde ○ Especialista en Integración, BD y Patrón State
Miguel Armando Rivera González	25-0594-2025	○ Ingeniero de Documentación Técnica y Matrices QA ○ Líder de Arquitectura y Modelado UML

SAN SALVADOR, 22 DE OCTUBRE DE 2026

Introducción y alcance del caso LogiFlow 360°

El ecosistema logístico moderno exige una sincronización rigurosa y en tiempo real entre las plataformas comerciales digitales, los procesadores de pago bancario y la infraestructura operativa de transporte y almacenamiento. La gestión de ciclos de vida en soluciones empresariales complejas suele adolecer de fallas críticas cuando se implementa mediante condicionales dispersos en el código de backend, lo que deriva en anomalías graves como el despacho de mercancía con transacciones no autorizadas, la asignación de inventario retenido o bloqueos físicos en estaciones de entrega. Para erradicar estas inconsistencias, el proyecto LogiFlow 360° adopta el formalismo de autómatas finitos estructurados bajo el estándar UML 2.5 en StarUML, garantizando que cada transición responda estrictamente a una sintaxis canónica de eventos, guardas y acciones que aseguran un comportamiento totalmente determinista.

El alcance técnico del sistema abarca la definición y control exhaustivo del ciclo de vida de diez entidades medulares del dominio logístico, distribuidas de forma independiente en paquetes modulares. En el plano comercial y financiero, comprende desde la creación de la orden de compra y el congelamiento preventivo de productos hasta la liquidación monetaria con la pasarela adquirente, incorporando mecanismos de resiliencia frente a caídas de red o demoras prolongadas mediante temporizadores explícitos y evaluación de reintentos limitados.

En el ámbito físico y de distribución, el sistema gobierna la recepción de bultos, su pesaje y verificación volumétrica automatizada en bodega, el despacho hacia vehículos de flota monitoreados por telemetría activa y la gestión desatendida de última milla a través de casilleros inteligentes. Asimismo, el marco operacional abarca la gestión de incidencias en soporte postventa, la logística inversa bajo peritaje técnico de devoluciones, la cuarentena y control de caducidad en lotes masivos de inventario, el régimen disciplinario de conductores y la defensa formal de contracargos bancarios con plazos estrictos de arbitraje.

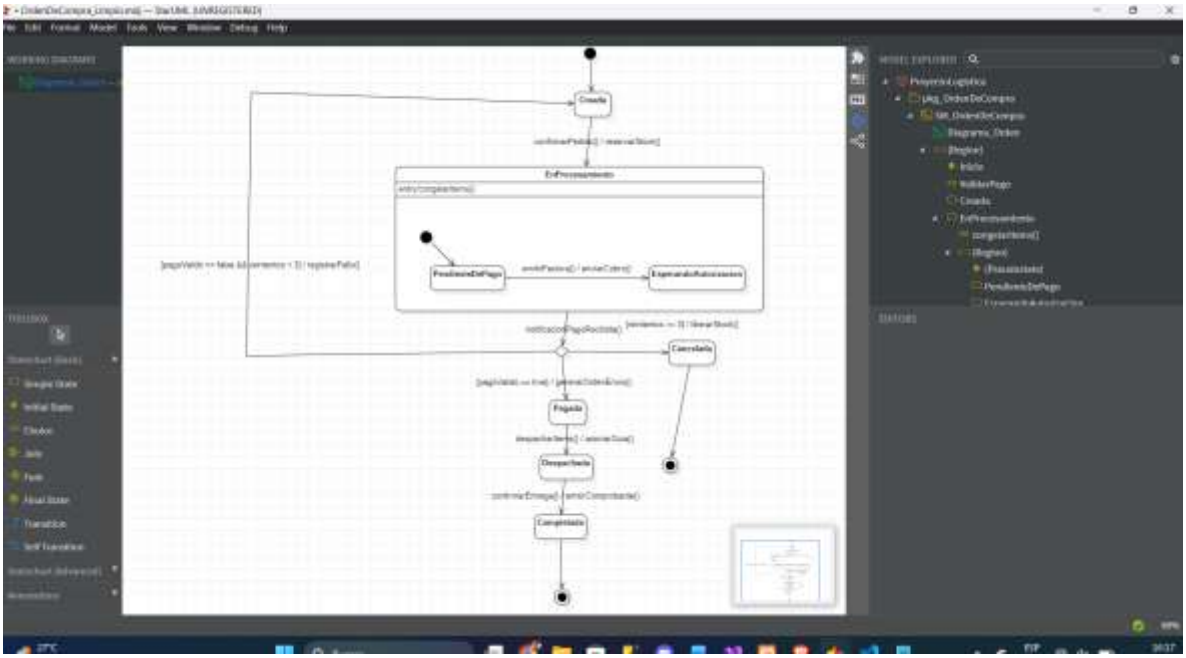
Quedan fuera de las fronteras operativas del proyecto los desarrollos de interfaz gráfica de usuario para clientes finales y transportistas, la implementación interna de los algoritmos de cifrado dentro de los servidores bancarios externos y el cálculo cartográfico satelital de las rutas en carretera, focalizando los esfuerzos de ingeniería de software en el motor formal de estados, la integridad transaccional de persistencia y su adaptación directa a patrones de diseño orientados a objetos.

Fichas técnicas de las 10 entidades con sus diagramas e imágenes legibles.

1. Entidad: OrdenDeCompra

Paquete en StarUML: pkg_OrdenDeCompra	
Propósito en el Negocio: Modela el ciclo contractual y comercial del pedido desde su creación por el cliente, gestionando la reserva de inventario, el procesamiento del cobro, el despacho y la entrega final o cancelación por reintentos fallidos.	
Criterios Técnicos Destacados	
Estado Compuesto	EnProcesamiento (con subestados PendienteDePago y EsperandoAutorizacion).
Pseudocódigo	ValidarPago.
Acción interna	entry / congelarItems().
Catálogo Formal de Estados	
Creada:	: Registro inicial del pedido en espera de confirmación.
EnProcesamiento:	Macro-estado activo donde el inventario permanece congelado mientras se tramita el cobro. PendienteDePago: Subestado de emisión y facturación hacia el procesador. EsperandoAutorizacion: Subestado de espera síncrona o asíncrona del token de aprobación.
Pagada:	Transacción financiera autorizada con éxito; lista para preparación en almacén
Despachada:	Carga entregada a la unidad de transporte con número de guía asignado.
Completada:	Pedido entregado y firmado por el destinatario (Estado Final).
Cancelada:	Orden anulada por agotar el límite de reintentos de pago; libera reservas (Estado Final).
Transacciones formales	
○ (●) → Creada ○ Creada → EnProcesamiento : confirmarPedido() / reservarStock() ○ (●)_sub → PendienteDePago ○ PendienteDePago → EsperandoAutorizacion : emitirFactura() / enviarCobro() ○ EnProcesamiento → ValidarPago (Choice) : notificacionPagoRecibida() ○ ValidarPago → Pagada : [pagoValido == true] / generarOrdenEnvio() ○ ValidarPago → Creada : [pagoValido == false && reintentos < 3] / registrarFallo() ○ ValidarPago → Cancelada : [reintentos >= 3] / liberarStock() ○ Pagada → Despachada : despacharItems() / asociarGuia() ○ Despachada → Completada : confirmarEntrega() / emitirComprobante() ○ Completada → ((●))	

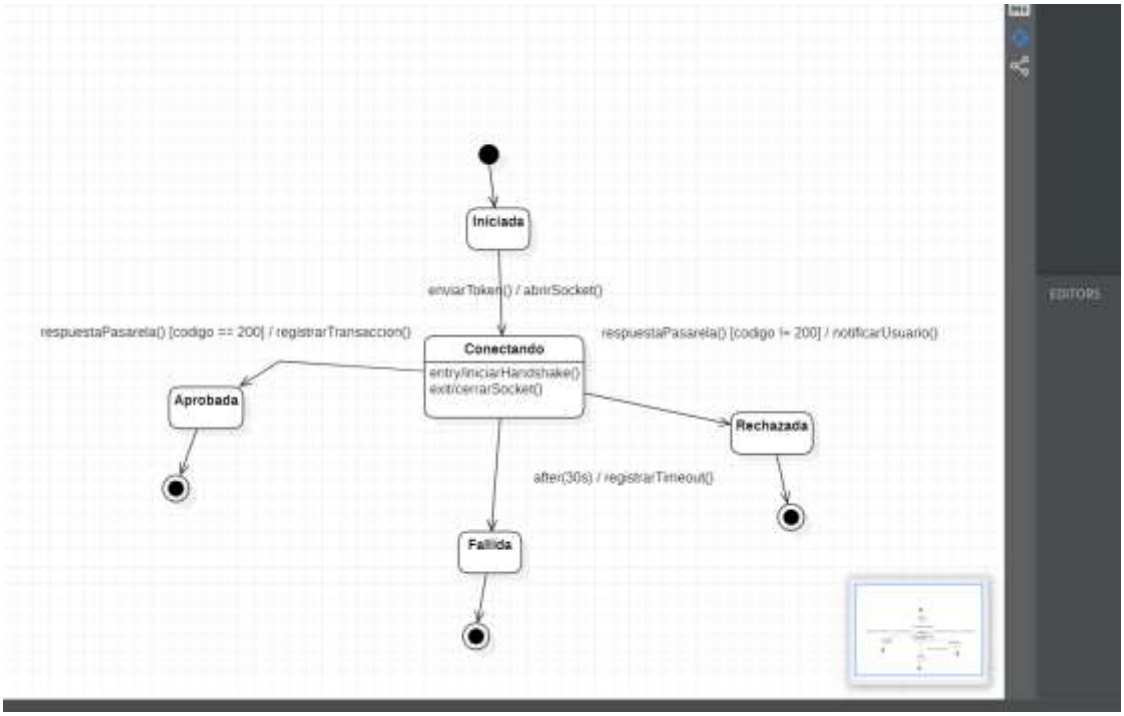
○ Cancelada → ((●))



2. Entidad: TransaccionDePago

Paquete en StarUML: pkg_TransaccionDePago	
Propósito en el Negocio: Gestiona la comunicación criptográfica y la conciliación monetaria en tiempo real con la pasarela bancaria externa o adquirente.	
Criterios Técnicos Destacados	
Evento temporal explícito	after(30s) para control de timeout en pasarelas caídas.
Acciones internas:	entry / iniciarHandshake() y exit / cerrarSocket(). Múltiples estados finales según el dictamen financiero.
Catálogo Formal de Estados	
Iniciada:	Registro de la transacción con token, monto y método de pago asignado.
Conectando:	M Canal TLS abierto ejecutando la autenticación y transmisión del payload.
Aprobada	Fondos transferidos y confirmados con código HTTP 200 (Estado Final).
Rechazada:	Fondos insuficientes, sospecha de fraude o error bancario (Estado Final).

Fallida:	Desconexión de socket o expiración del temporizador de 30 segundos (Estado Final).
Transacciones formales	
(●) → Iniciada Iniciada → Conectando : enviarToken() / abrirSocket() Conectando → Aprobada : respuestaPasarela() [codigo == 200] / registrarTransaccion() Conectando → Rechazada : respuestaPasarela() [codigo != 200] / notificarUsuario() Conectando → Fallida : after(30s) / registrarTimeout() Aprobada → ((●)) Rechazada → ((●)) Fallida → ((●))	

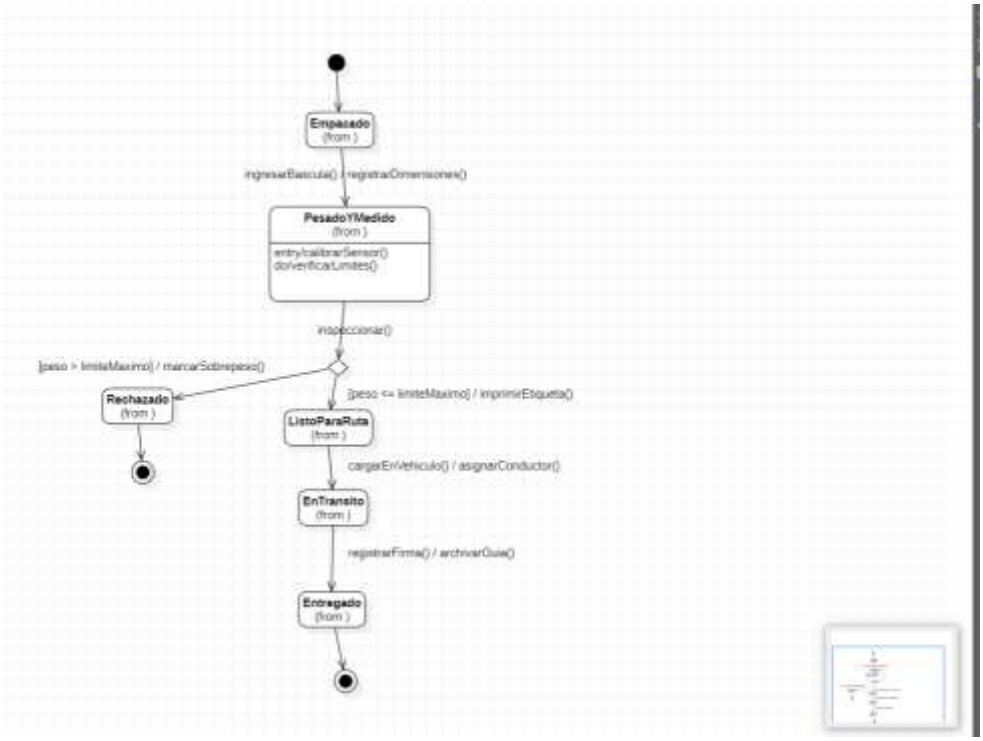


3. Entidad: PaqueteFisico

Paquete en StarUML: pkg_PaqueteFisico	
Propósito en el Negocio: Controla el acondicionamiento físico de los artículos embalados, la validación de metrología legal en báscula automatizada y la custodia del bulto en ruta.	
Criterios Técnicos Destacados	
Pseudocódigo	ValidarPeso.

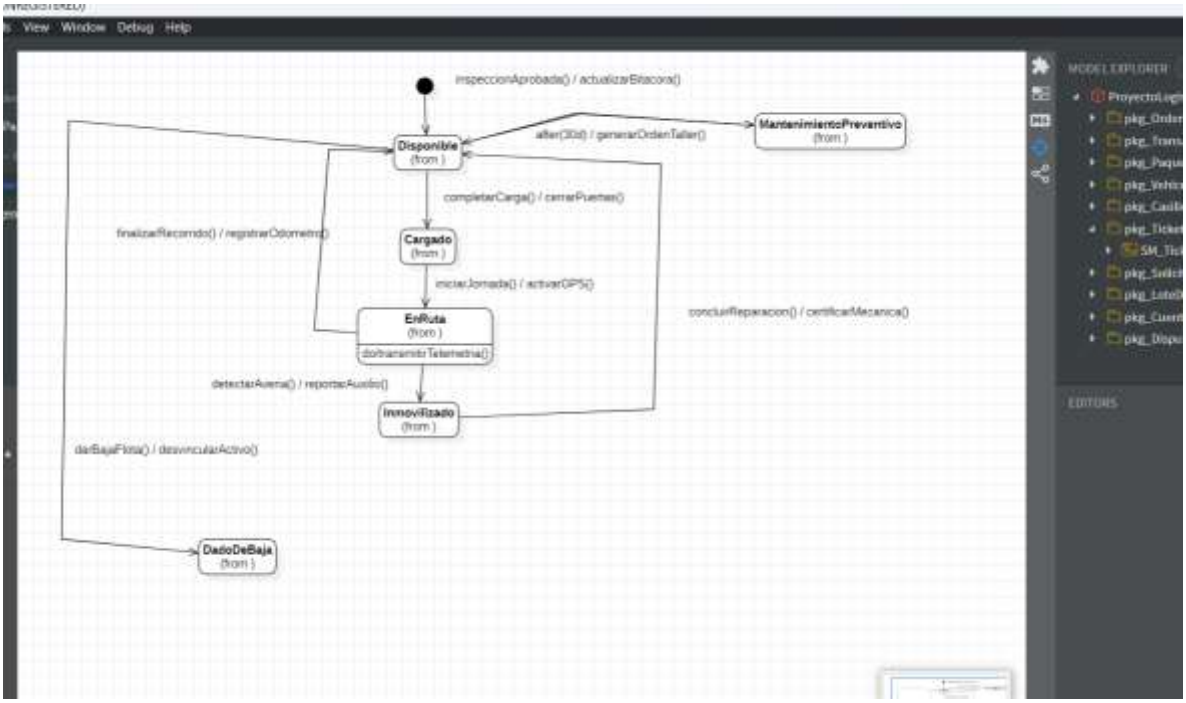
Acción interna	entry / calibrarSensor() y do / verificarLimites().
Catálogo Formal de Estados	
Empacado	**Catálogo Formal de Estados:**
PesadoYMedido:	Mercancías consolidadas en caja sellada con precinto de seguridad.
ListoParaRuta:	Bulto situado en cinta transportadora con sensor volumétrico y de masa activo.
EnTransito:	Etiqueta generada y asignación exitosa a la bahía de salida.
Entregado:	Cargado en el vehículo y en trayecto hacia el destinatario.
Rechazado:	Bulto recepcionado con firma conforme del cliente (Estado Final).
Transacciones formales	

- (●) → Empacado
- Empacado → PesadoYMedido : ingresarBascula() / registrarDimensiones()
- PesadoYMedido → ValidarPeso (Choice) : inspeccionar()
- ValidarPeso → ListoParaRuta : [peso <= limiteMaximo] / imprimirEtiqueta()
- ValidarPeso → Rechazado : [peso > limiteMaximo] / marcarSobrepeso()
- ListoParaRuta → EnTransito : cargarEnVehiculo() / asignarConductor()
- EnTransito → Entregado : registrarFirma() / archivarGuia()
- Entregado → ((●))
- Rechazado → ((●))



4. Entidad: VehiculoDeReparto

Paquete en StarUML: pkg_VehiculoDeReparto	
Propósito en el Negocio: Administra la disponibilidad operativa, la telemetría en trayecto, la atención a siniestros viales y el ciclo de mantenimiento preventivo de la flota terrestre.	
Criterios Técnicos Destacados	
Evento temporal explícito:	after(30d) para inspección de taller periódica.
Estado de bloqueo técnico:	Inmovilizado.
Acción interna continua:	do / transmitirTelemetria().
Catálogo Formal de Estados	
Disponible	Unidad estacionada en base, repostada y en condiciones mecánicas óptimas.
Cargado:	Carga estibada y asegurada con puertas precintadas.
EnRuta:	Vehículo en circulación urbana o interurbana transmitiendo coordenadas y velocidad.
Inmovilizado:	Estado de bloqueo forzoso por avería mecánica, pinchazo o accidente vial.
MantenimientoPreventivo:	Unidad retirada temporalmente de operaciones para revisión por kilometraje o calendario.
DadoDeBaja:	Desincorporación definitiva del activo de la flota de la empresa (Estado Final).
Transacciones formales	
○ (●) → Disponible ○ Disponible → Cargado : completarCarga() / cerrarPuertas() ○ Cargado → EnRuta : iniciarJornada() / activarGPS() ○ EnRuta → Disponible : finalizarRecorrido() / registrarOdometro() ○ EnRuta → Inmovilizado : detectarAveria() / reportarAuxilio() ○ Inmovilizado → Disponible : concluirReparacion() / certificarMecanica() ○ Disponible → MantenimientoPreventivo : after(30d) / generarOrdenTaller() ○ MantenimientoPreventivo → Disponible : inspeccionAprobada() / actualizarBitacora() ○ Disponible → DadoDeBaja : darBajaFlota() / desvincularActivo() ○ DadoDeBaja → ((●))	

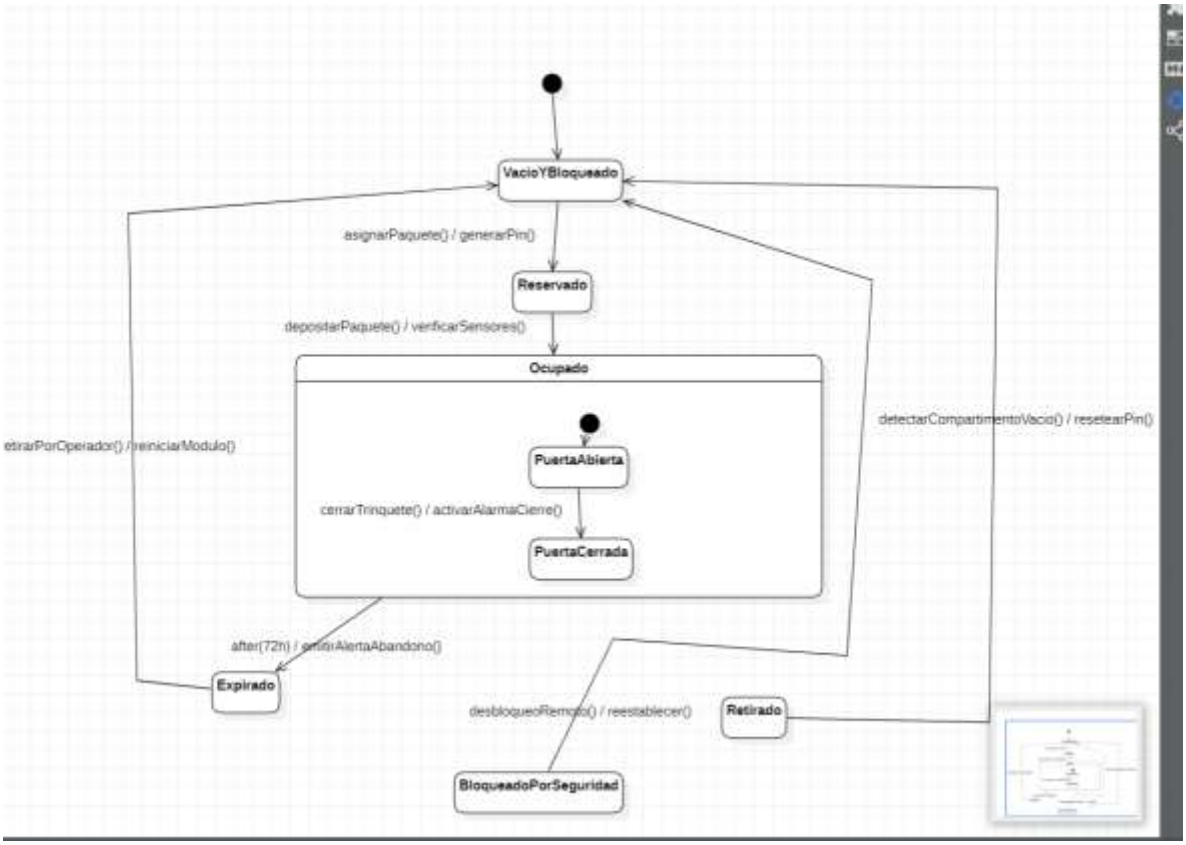


5. Entidad: CasilleroInteligente

Paquete en StarUML: pkg_CasilleroInteligente	
Propósito en el Negocio: Controla el casillero automatizado de última milla para entrega desatendida 24/7, gestionando accesos seguros por PIN, compuertas electromecánicas y detección de abandono.	
Criterios Técnicos Destacados	
Estado Compuesto	Ocupado (con subestados PuertaAbierta y PuertaCerrada).
Pseudocódigo	VerificarPIN.
Evento temporal explícito	after(72h) por caducidad de recogida.
Estado de bloqueo de seguridad:	BloqueadoPorSeguridad.
Catálogo Formal de Estados	
VacioYBloqueado:	Compartimento disponible, desinfectado y con pestillo electromagnético cerrado.
Reservado:	Asignado lógicamente por el sistema a la espera de la llegada del transportista.
Ocupado:	Macro-estado activo que custodia el bulto dentro de la celda.
VacioYBloqueado:	Compartimento disponible, desinfectado y con pestillo electromagnético cerrado.
Reservado:	Asignado lógicamente por el sistema a la espera de la llegada del transportista.
Ocupado:	Macro-estado activo que custodia el bulto dentro de la celda.
Expirado	: Destrabamiento para depósito físico del paquete.

BloqueadoPorSeguridad:	: Cierre confirmado mediante sensor magnético y trinquete.
Transacciones formales	

- (●) → VacioYBloqueado
- VacioYBloqueado → Reservado : asignarPaquete() / generarPin()
- Reservado → Ocupado : depositarPaquete() / verificarSensores()
- (●)_sub → PuertaAbierta
- PuertaAbierta → PuertaCerrada : cerrarTrinquete() / activarAlarmaCierre()
- Ocupado → VerificarPIN (Choice) : introducirPin(codigo)
- VerificarPIN → Retirado : [codigo == pinValido] / destrabarCerradura()
- VerificarPIN → Ocupado : [codigo != pinValido && intentos < 3] / alertarFallo()
- VerificarPIN → BloqueadoPorSeguridad : [intentos >= 3] / bloquearTeclado()
- Ocupado → Expirado : after(72h) / emitirAlertaAbandono()
- Retirado → VacioYBloqueado : detectarCompartimentoVacio() / resetearPin()
- Expirado → VacioYBloqueado : retirarPorOperador() / reiniciarModulo()
- BloqueadoPorSeguridad → VacioYBloqueado : desbloqueoRemoto() / reestablecer()

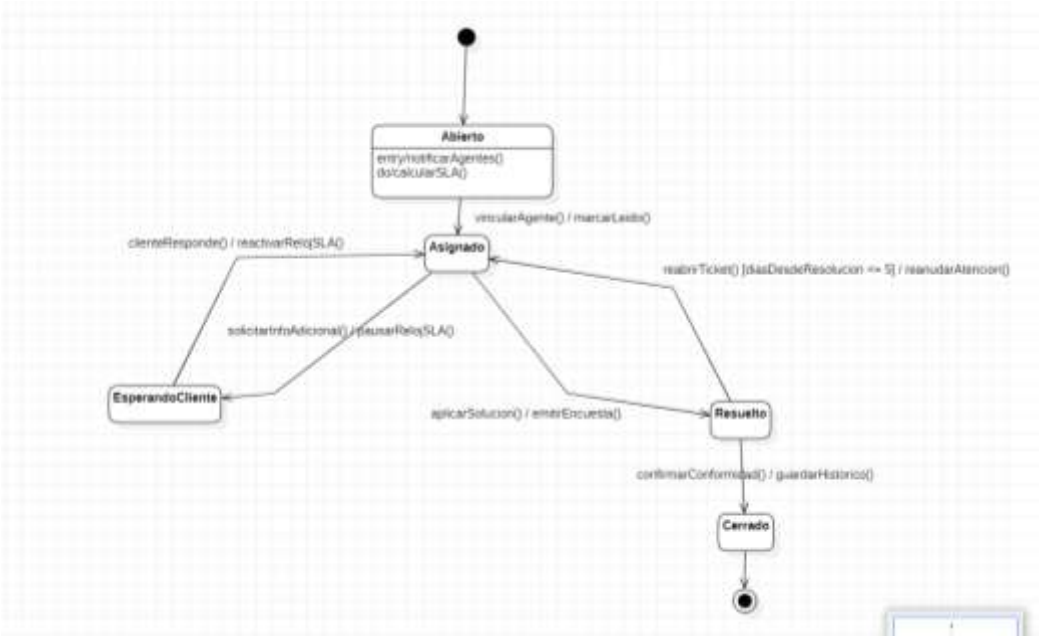


6. Entidad: TicketDeSoporte

Paquete en StarUML: pkg_TicketDeSoporte	
Propósito en el Negocio: Modela la atención y resolución de incidencias operativas, retrasos y reclamos de clientes conforme a los acuerdos de nivel de servicio (SLA).	
Criterios Técnicos Destacados	
Ciclo de reapertura condicionado por guarda temporal:	[diasDesdeResolucion <= 5].
Acción interna	entry / notificarAgentes() y do / calcularSLA().
Catálogo Formal de Estados	
Abierto:	Incidente creado y en cola para asignación a personal de triaje.
Asignado:	Caso tomado por un ejecutivo de atención al cliente.
EsperandoCliente:	Conteo de SLA en pausa mientras el cliente remite documentación o fotografías solicitadas.
Resuelto:	Medida correctiva o compensación aplicada; se envía la encuesta de satisfacción.
Cerrado:	Aceptación expresa del cliente o inactividad trascurridos 5 días posteriores a la resolución (Estado Final).

Transacciones formales

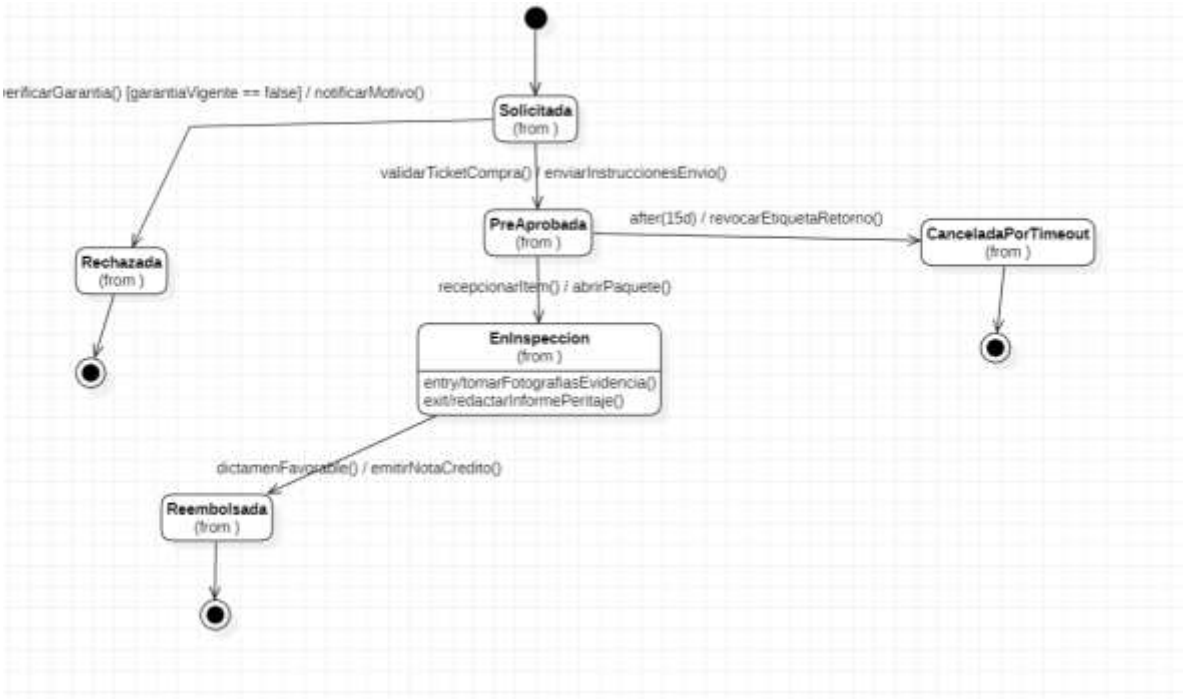
- (●) → Abierto
- Abierto → Asignado : vincularAgente() / marcarLeido()
- Asignado → EsperandoCliente : solicitarInfoAdicional() / pausarRelojSLA()
- EsperandoCliente → Asignado : clienteResponde() / reactivarRelojSLA()
- Asignado → Resuelto : aplicarSolucion() / emitirEncuesta()
- Resuelto → Asignado : reabrirTicket() [diasDesdeResolucion <= 5] / reanudarAtencion()
- Resuelto → Cerrado : confirmarConformidad() / guardarHistorico()
- Cerrado → ((●))



7. Entidad: SolicitudDeDevolucion

Paquete en StarUML: pkg_SolicitudDeDevolucion	
Propósito en el Negocio: Gobierna la logística inversa derivada de inconformidades, defectos de fábrica o derechos de retracto del consumidor.	
Criterios Técnicos Destacados	
Evento temporal explícito	after(15d) para revocar etiquetas prepagadas no utilizadas.
Acciones internas en peritaje:	entry / tomarFotografiasEvidencia() y exit / redactarInformePeritaje().
Catálogo Formal de Estados	
Solicitada:	Reclamo iniciado por el usuario en el portal de autoservicio.
PreAprobada:	Factura validada y guía logística de retorno despachada al correo del comprador.
EnInspeccion:	Artículo recepcionado en almacén central bajo peritaje técnico y de sellos de garantía.
Reembolsada:	Dictamen técnico favorable; emisión de reembolso o nota de crédito (Estado Final).
Rechazada:	Daño atribuible a negligencia del usuario o garantía vencida (Estado Final).
CanceladaPorTimeout:	El paquete no fue entregado a la empresa de mensajería dentro del lapso de 15 días (Estado Final).
Transacciones formales	
○ (●) → Solicitada ○ Solicitada → PreAprobada : validarTicketCompra() / enviarInstruccionesEnvio()	

- Solicitada → Rechazada : verificarGarantia() [garantiaVigente == false] / notificarMotivo()
- PreAprobada → CanceladaPorTimeout : after(15d) / revocarEtiquetaRetorno()
- PreAprobada → EnInspeccion : recepcionarItem() / abrirPaquete()
- EnInspeccion → Reembolsada : dictamenFavorable() / emitirNotaCredito()
- Reembolsada → ((●))
- Rechazada → ((●))
- CanceladaPorTimeout → ((●))



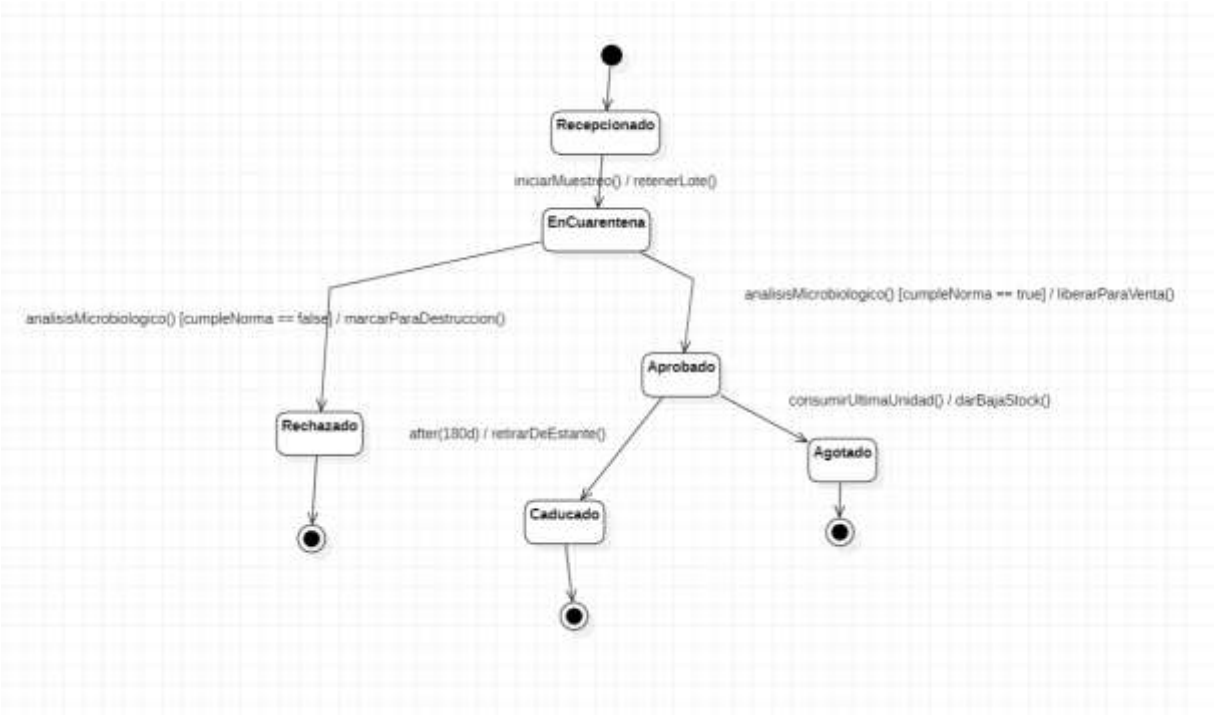
8. Entidad: LoteDeInventario

Paquete en StarUML: pkg_LoteDeInventario	
Propósito en el Negocio: Controla las partidas masivas de mercancía almacenada en bodega, garantizando el aislamiento preventivo y el cumplimiento de fechas de caducidad	
Criterios Técnicos Destacados	
Evento temporal explícito:	after(180d) para obsolescencia y caducidad de estantería. Guardas de control de calidad basadas en análisis microbiológicos/normativos
Catálogo Formal de Estados	
Recepcionado:	Pallet descargado en muelle de recepción pendiente de toma de muestras.

EnCuarentena:	Bloqueo preventivo de inventario; prohibida su venta o asignación a pedidos.
Aprobado:	Partida con certificación técnica favorable y liberada para picking y distribución.
Agotado:	Todas las unidades asociadas al lote fueron vendidas y despachadas (Estado Final).
Caducado:	Superado el tiempo máximo de estantería de 180 días sin consumirse en su totalidad (Estado Final).
Rechazado	Muestras fuera de norma sanitaria o dañadas; derivado a destrucción/incineración (Estado Final).

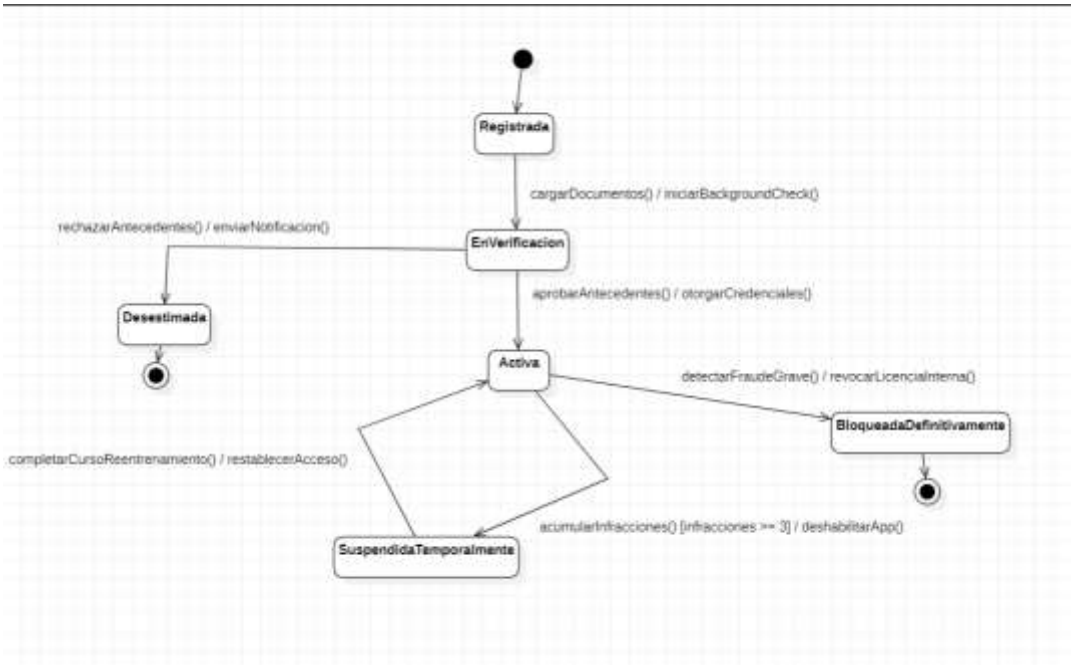
Transacciones formales

- (●) → Recepcionado
- Recepcionado → EnCuarentena : iniciarMuestreo() / retenerLote()
- EnCuarentena → Aprobado : analisisMicrobiologico() [cumpleNorma == true] / liberarParaVenta()
- EnCuarentena → Rechazado : analisisMicrobiologico() [cumpleNorma == false] / marcarParaDestruccion()
- Aprobado → Agotado : consumirUltimaUnidad() / darBajaStock()
- Aprobado → Caducado : after(180d) / retirarDeEstante()
- Agotado → ((●))
- Caducado → ((●))
- Rechazado → ((●))



9. Entidad: CuentaDeConductor

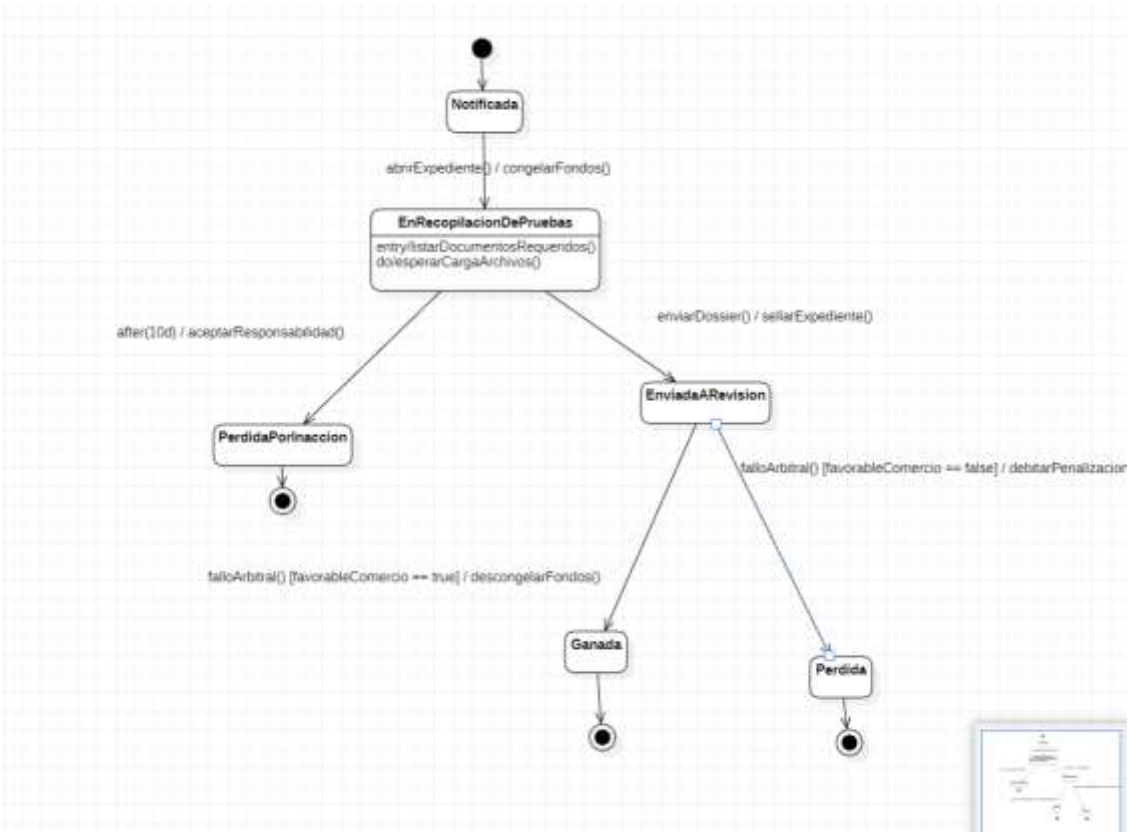
Paquete en StarUML: pkg_CuentaDeConductor	
Propósito en el Negocio: Administra el registro legal, la habilitación operativa y el régimen disciplinario de los repartidores de la red de transporte.	
Criterios Técnicos Destacados	
Estados de sanción	SuspendidaTemporalmente y BloqueadaDefinitivamente.
Guarda de acumulación de faltas	[infracciones >= 3]. Ciclo de rehabilitación mediante curso de reentrenamiento.
Catálogo Formal de Estados	
Registrada:	Perfil digital creado en la plataforma de conductores.
EnVerificacion:	Proceso de auditoría de antecedentes penales, licencia de conducir y récord de tránsito.
Activa:	Conductor habilitado para aceptar pedidos y realizar rutas de reparto.
SuspendidaTemporalmente:	Deshabilitación temporal de la app tras acumular 3 reclamos o faltas graves.
Desestimada:	Registro denegado por documentación apócrifa o antecedentes no aptos (Estado Final).
BloqueadaDefinitivamente	: Expulsión definitiva de la plataforma por fraude o delito doloso (Estado Final).
Transacciones formales	
(●) → Registrada Registrada $\rightarrow EnVerificacion:cargarDocumentos() / iniciarBackgroundCheck()` EnVerificacion → Activa : aprobarAntecedentes() / otorgarCredenciales() EnVerificacion → Desestimada : rechazarAntecedentes() / enviarNotificacion() Activa → SuspendidaTemporalmente : acumularInfracciones() [infracciones >= 3] / deshabilitarApp() SuspendidaTemporalmente → Activa : completarCursoReentrenamiento() / restablecerAcceso() Activa → BloqueadaDefinitivamente : detectarFraudeGrave() / revocarLicenciaInterna() Desestimada → ((●)) BloqueadaDefinitivamente → ((●))	



10. Entidad: DisputaBancaria

Paquete en StarUML: pkg_DisputaBancaria	
Propósito en el Negocio: Supervisa el procedimiento arbitral y legal frente a notificaciones de contracargo emitidas por los bancos emisores de tarjetas	
Criterios Técnicos Destacados	
Evento temporal explícito:	after(10d) para declarar allanamiento por inacción.
Acciones internas:	entry / listarDocumentosRequeridos() y do / esperarCargaArchivos(). Bifurcación arbitral según el dictamen financiero
Catálogo Formal de Estados	
Notificada:	Recepción de la notificación de reclamo bancario por parte del procesador de pagos.
EnRecopilacionDePruebas:	Periodo de consolidación de albaranes de entrega, geolocalización y firmas del cliente.
EnviadaARevision:	Expediente probatorio remitido al departamento de resolución de controversias bancario.
PerdidaPorInaccion:	Allanamiento forzoso por expirar el plazo de 10 días para presentar pruebas (Estado Final).
Ganada:	Dictamen a favor del comercio; fondos congelados reintegrados a balance disponible (Estado Final).
Dictamen a favor del tarjetahabiente	cobro del importe y penalización por contracargo (Estado Final).

Transacciones formales
○ (●) → Creada ○ (●) → Notificada ○ Notificada → EnRecopilacionDePruebas : abrirExpediente() / congelarFondos() ○ EnRecopilacionDePruebas → EnviadaARevision : enviarDossier() / sellarExpediente() ○ EnRecopilacionDePruebas → PerdidaPorInaccion : after(10d) / aceptarResponsabilidad() ○ EnviadaARevision → Ganada : falloArbitral() [favorableComercio == true] / descongelarFondos() ○ EnviadaARevision → Perdida : falloArbitral() [favorableComercio == false] / debitarPenalizacion() ○ PerdidaPorInaccion → ((●)) ○ Ganada → ((●)) ○ Perdida → ((●))



Matrices de transición Estado-Evento para las 10 entidades.

1. Matriz Estado-Evento: OrdenDeCompra

Estado Origen \ Evento	confirmarPedido()	emitirFactura()	notificacionPagoRecibida()	despacharItems()	confirmarEntrega()
Creada	EnProcesamiento	-	-	-	-
EnProcesamiento (Compuesto)	-	Subestados internos	Choice (Pagada / Cancelada / Creada)	-	-
Pagada	-	-	-	Despachada	-
Despachada	-	-	-	-	Completada
Completada (Final)	-	-	-	-	-
Cancelada (Final)	-	-	-	-	-

Regla de transición: Desglose Choice (ValidarPago): Si [pagoValido == true] -> Pagada; si [pagoValido == false && reintentos < 3] -> Creada; si [reintentos >= 3] -> Cancelada.

2. Matriz Estado-Evento: TransaccionDePago

Estado Origen \ Evento	enviarToken()	respuestaPasarela() [cod == 200]	respuestaPasarela() [cod != 200]	after(30s)
Iniciada	Conectando	-	-	-
Conectando	-	Aprobada	Rechazada	Fallida
Aprobada (Final)	-	-	-	-
Rechazada (Final)	-	-	-	-
Fallida (Final)	-	-	-	-

Regla de transición: Resiliencia de pasarela: after(30s) aborta el socket y lleva a Fallida de forma determinista.

3. Matriz Estado-Evento: PaqueteFisico

Estado Origen \ Evento	ingresarBascula()	inspeccionar()	cargarEnVehiculo()	registrarFirma()
Empacado	PesadoYMedido	-	-	-
PesadoYMedido	-	Choice (ListoParaRuta / Rechazado)	-	-

ListoParaRuta	-	-	**EnTransito**	-
EnTransito	-	-	-	**Entregado**
Entregado (Final)	-	-	-	-
Rechazado (Final)	-	-	-	-

Regla de transición: Desglose Choice (ValidarPeso): Si [peso <= limiteMaximo] -> ListoParaRuta; si [peso > limiteMaximo] -> Rechazado.

4. Matriz Estado-Evento: VehiculoDeReparto

Estado Origen \ Evento	completarCarga()	iniciarJornada()	finalizarRecorrido()	detectarAveria()	concluirReparacion()	after(30d)	inspeccionAprobada()	darBajaFlota()
Disponible	**Cargado**	-	-	-	-	**MantenimientoPreventivo**	-	**DadoDeBaja**
Cargado	-	**EnRuta**	-	-	-	-	-	-
EnRuta	-	-	**Disponible**	**Inmovilizado**	-	-	-	-
Inmovilizado	-	-	-	-	**Disponible**	-	-	-
MantenimientoPreventivo	-	-	-	-	-	-	**Disponible**	-
DadoDeBaja (Final)	-	-	-	-	-	-	-	-

Regla de transición: Gestión de flota y contingencias: Inmovilizado actúa como estado de contención mecánica; after(30d) programa taller preventivo.

5. Matriz Estado-Evento: CasilleroInteligente

Estado Origen \ Evento	asignarPaquete()	depositarPaquete()	introducirPin(codigo)	after(72h)	detectarCompartimentoVacio()	retirarPorOperador()	desbloqueoRemoto()
VacioYBloqueado	**Reservado**	-	-	-	-	-	-
Reservado	-	**Ocupado**	-	-	-	-	-
Ocupado (Compuesto)	-	-	**Choice (Retirado / Ocupado / Bloqueado)**	**Expirado**	-	-	-
Retirado	-	-	-	-	**VacioYBloqueado**	-	-
Expirado	-	-	-	-	**VacioYBloqueado**	-	-
BloqueadoPorSeguridad	-	-	-	-	-	-	**VacioYBloqueado**

Regla de transición: Desglose Choice (VerificarPIN): Si [pinValido] -> Retirado; si [!pinValido && intentos < 3] -> Ocupado; si [intentos >= 3] -> BloqueadoPorSeguridad. Caducidad: after(72h) -> Expirado.

6. Matriz Estado-Evento: TicketDeSoporte

Estado Origen \ Evento	vincularAgente()	solicitarInfoAdicional()	clienteResponde()	aplicarSolucion()	confirmarConformidad()	reabrirTicket() [dias <= 5]
Abierto	**Asignado**	-	-	-	-	-
Asignado	-	**EsperandoCliente**	-	**Resuelto**	-	-
EsperandoCliente	-	-	**Asignado**	-	-	-
Resuelto	-	-	-	-	**Cerrado**	**Asignado**
Cerrado (Final)	-	-	-	-	-	-

Regla de transición: Reapertura de soporte controlada: reabrirTicket() solo es válido dentro de la guarda [diasDesdeResolucion <= 5].

7. Matriz Estado-Evento: SolicitudDeDevolucion

Estado Origen \ Evento	validarTicketCompra()	verificarGarantia() [garantia == false]	after(15d)	recepcionarItem()	dictamenFavorable()
Solicitada	**PreAprobada**	**Rechazada**	-	-	-
PreAprobada	-	-	**CanceladaPorTimeout**	**EnInspeccion**	-
EnInspeccion	-	-	-	-	**Reembolsada**
Reembolsada (Final)	-	-	-	-	-
Rechazada (Final)	-	-	-	-	-
CanceladaPorTimeout (Final)	-	-	-	-	-

Regla de transición: Control de logística inversa: after(15d) revoca etiquetas no utilizadas; peritaje en bodega determina Reembolsada o Rechazada.

8. Matriz Estado-Evento: LoteDeInventario

Estado Origen \ Evento	iniciarMuestreo()	analisisMicrobiologico() [cumple]	analisisMicrobiologico() [!cumple]	consumirUltimaUnidad()	after(180d)
Recepcionado	**EnCuarentena**	-	-	-	-
EnCuarentena	-	**Aprobado**	**Rechazado**	-	-
Aprobado	-	-	-	**Agotado**	**Caducado**
Agotado (Final)	-	-	-	-	-
Caducado (Final)	-	-	-	-	-
Rechazado (Final)	-	-	-	-	-

Regla de transición: Aislamiento y vida útil: EnCuarentena restringe stock previo a pruebas técnicas; after(180d) fuerza la baja por caducidad.

9. Matriz Estado-Evento: CuentaDeConductor

Estado Origen \ Evento	cargarDocumentos()	aprobarAntecedentes()	rechazarAntecedentes()	acumularInfracciones() [inf >= 3]	completarCurso()	detectarFraudeGrave()
Registrada	**EnVerificacion**	-	-	-	-	-
EnVerificacion	-	**Activa**	**Desestimada**	-	-	-
Activa	-	-	-	**SuspendidaTemporalmente**	-	**BloqueadaDefinitivamente**
SuspendidaTemporalmente	-	-	-	-	**Activa**	-
Desestimada (Final)	-	-	-	-	-	-
BloqueadaDefinitivamente (Final)	-	-	-	-	-	-

Regla de transición: Régimen disciplinario y legal: guarda [infracciones >= 3] conmuta a SuspendidaTemporalmente; fraude directo provoca BloqueadaDefinitivamente.

10. Matriz Estado-Evento: DisputaBancaria

Estado Origen \ Evento	abrirExpediente()	enviarDossier()	after(10d)	falloArbitral() [favorable]	falloArbitral() [!favorable]
Notificada	**EnRecopilacionDePruebas**	-	-	-	-
EnRecopilacionDePruebas	-	**EnviadaARevision**	**PerdidaPorInaccion**	-	-
EnviadaARevision	-	-	-	**Ganada**	**Perdida**
Ganada (Final)	-	-	-	-	-
Perdida (Final)	-	-	-	-	-
PerdidaPorInaccion (Final)	-	-	-	-	-

Regla de transición: Contracargos y arbitraje bancario: after(10d) declara allanamiento legal (PerdidaPorInaccion); resolución arbitral bifurca en Ganada o Perdida.

Análisis de casos de borde y resiliencia.

1. Condiciones de Carrera entre Confirmación y Timeout de Pago (OrdenDeCompra / TransaccionDePago)

• **Escenario de Borde:** Un cliente procesa un pago a través de la pasarela bancaria. Debido a congestión en los switches transaccionales, la respuesta del webhook bancario excede el umbral de espera síncrono. Mientras el temporizador after(30s) se dispara en TransaccionDePago llevando la transacción a Fallida, la pasarela responde segundos después con una autorización exitosa (código HTTP 200).

• **Riesgo Técnico / Operativo:** Split-brain transaccional: la orden podría cancelarse por timeout mientras los fondos del usuario ya fueron debitados, o marcarse como Pagada de forma desincronizada cuando el stock ya fue liberado.

• **Estrategia de Resiliencia:** La máquina de estados aísla la verificación dentro de EnProcesamiento. Si after(30s) conmuta la orden hacia Cancelada, al tratarse de un estado final absorbente no existe transición que permita saltar a Pagada. Cualquier notificación tardía recibida con pagoValido == true cuando la entidad ya está en Cancelada es interceptada por la capa de integración para invocar un microservicio compensatorio de reembolso automático e inmediato al cliente (Patrón Saga).

2. Prevención de Bucles Infinitos y Retención Maliciosa de Stock (OrdenDeCompra)

• **Escenario de Borde:** Un usuario experimenta rechazos reiterados de tarjeta (fondos insuficientes o fallo en 3D-Secure). Si el flujo permitiese retornos continuos de EnProcesamiento a Creada de forma ilimitada, un atacante o bot podría mantener artículos reservados indefinidamente, agotando el inventario disponible de la tienda.

• **Riesgo Técnico / Operativo:** Denegación de servicio de inventario (Inventory Denial-of-Service) y crecimiento no controlado de transacciones huérfanas en la base de datos.

• **Estrategia de Resiliencia:** La transición de retorno está estrictamente condicionada por la guarda [pagoValido == false && reintentos < 3] en el pseudocódigo Choice. Al alcanzar reintentos >= 3, el evaluador Choice bloquea cualquier reintento adicional y fuerza la transición a Cancelada, ejecutando de forma irrevocable la acción liberarStock() para devolver los productos al inventario general.

3. Falla de Conectividad en Casilleros Inteligentes (CasilleroInteligente)

• **Escenario de Borde:** El cliente acude a la estación de casilleros (Smart Locker) a ingresar su PIN de 6 dígitos durante una caída temporal de la red celular o de fibra óptica que comunica el hardware con el servidor central de LogiFlow 360°.

• **Riesgo Técnico / Operativo:** Imposibilidad del cliente de retirar su pedido urgente, o apertura no registrada del casillero dejando el compartimento en estado inconsistente.

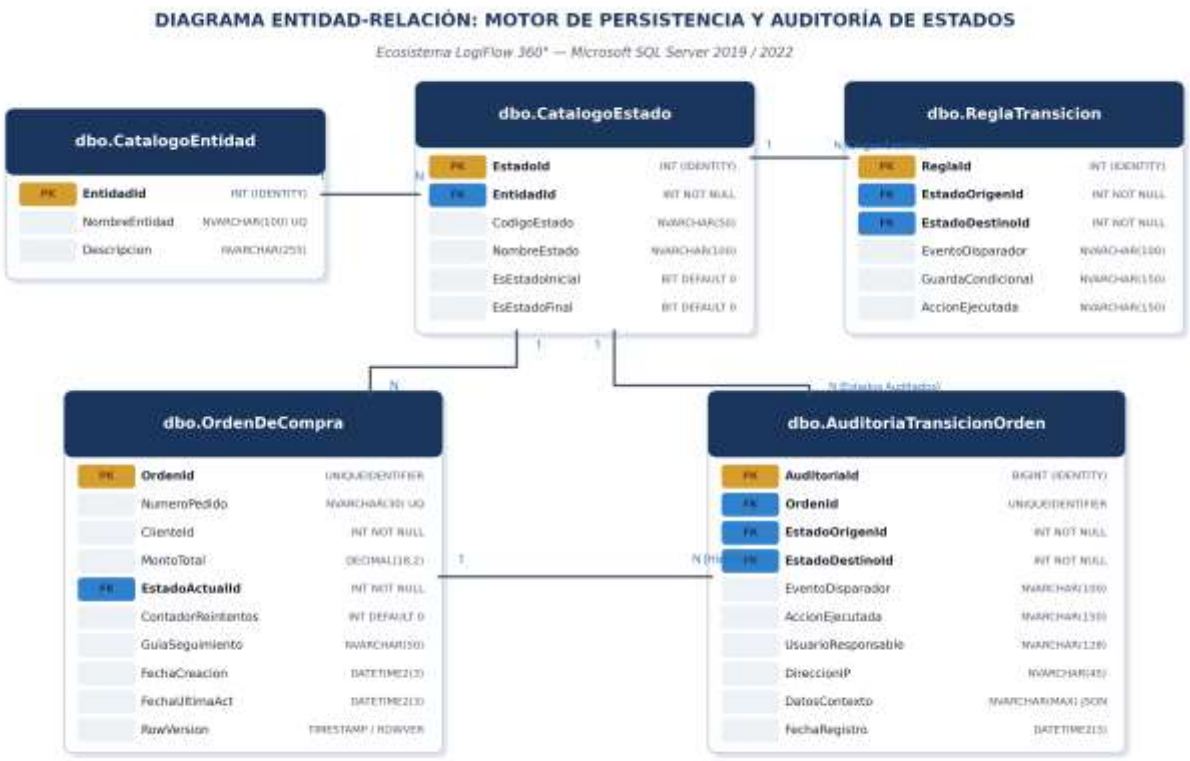
• **Estrategia de Resiliencia:** Los códigos de acceso no se validan mediante consultas remotas directas, sino mediante algoritmos de token temporal (HMAC TOTP) sincronizados con el reloj de tiempo real (RTC) del casillero, válidos durante la ventana de after(72h). La máquina de estados local transiciona a Retirado, destraba la cerradura electromecánica y almacena el registro en memoria no volátil (NVRAM). Al restaurarse el enlace de red, sincroniza el evento de manera idempotente con el servidor central.

4. Matriz Resumen de Resiliencia Técnica

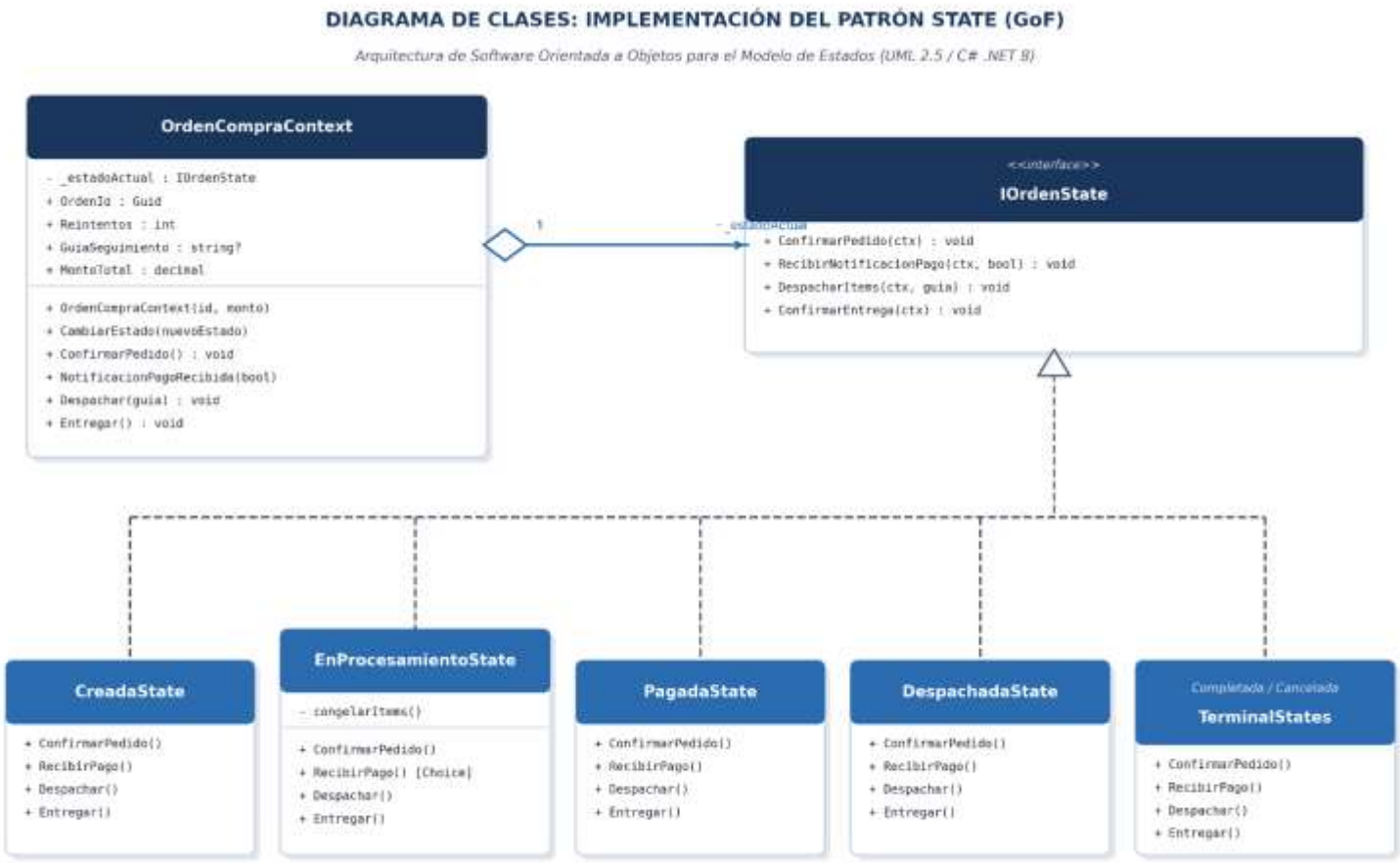
Entidad	Caso de Borde Crítico	Mecanismo Detección	Acción de Resiliencia
OrdenDeCompra	Concurrencia entre confirmación y timeout de cobro.	Choque de eventos en EnProcesamiento.	Rechazo de mutación si el estado es final (Cancelada) y disparo de reembolso compensatorio vía Saga.
OrdenDeCompra	Bucle de reintentos infinitos con retención de stock.	Acumulador de contexto en guarda [reintentos >= 3].	Conmutación forzosa a Cancelada y ejecución obligatoria de liberarStock().
TransaccionDePago	Caída o latencia infinita del socket de pasarela.	Expiración del temporizador after(30s).	Cierre forzoso de canal con cerrarSocket() y conmutación a Fallida.
PaqueteFisico	Sobrepeso o dimensiones fuera de gálibo logístico.	Evaluación metrológica en pseudocódigo Choice.	Desvío automático a Rechazado con marcarSobrepeso(), impidiendo su paso a ruta.
VehiculoDeReparto	Siniestro vial o avería mecánica en trayecto.	Detección telemática de parada con detectarAveria().	Bloqueo en Inmovilizado y reasignación dinámica de bultos a unidades Disponibles.
CasilleroInteligente	Ataque de fuerza bruta de PIN en casillero ocupado.	Contador de intentos en pseudocódigo Choice.	Bloqueo de teclado físico y paso a BloqueadoPorSeguridad tras 3 fallos consecutivos.
CasilleroInteligente	Paquete no retirado por el cliente en casillero.	Expiración de temporizador after(72h).	Conmutación a Expirado, emisión de alarma y liberación para recolección de retorno.

TicketDeSoporte	Intento de reapertura tardía de un caso resuelto.	Guarda condicional [diasDesdeResolucion <= 5].	Bloqueo de reapertura; exige la creación de un nuevo ticket de soporte.
SolicitudDeDevolucion	Desistimiento pasivo del cliente (no entrega el paquete).	Expiración del temporizador after(15d).	Conmutación a CanceladaPorTimeout y revocación inmediata de la guía prepagada.
LoteDeInventario	Lote almacenado que sobrepasa su vida útil en percha.	Expiración del temporizador after(180d).	Conmutación a Caducado y emisión de orden física de desecho/retiro.
CuentaDeConductor	Reincidencia en faltas graves o reclamos de clientes.	Acumulador de faltas en guarda [infracciones >= 3].	Conmutación a SuspendidaTemporalmente y deshabilitación del acceso a la app móvil.
DisputaBancaria	Vencimiento del lapso probatorio de contracargos.	Expiración del temporizador after(10d).	Conmutación a PerdidaPorInaccion y balanceo automático de saldos contables.

Diseño de persistencia y auditoría de estados mediante un modelo de base de datos o script SQL.



Propuesta de implementación del patrón State con diagrama de clases y código ilustrativo.



Lecciones aprendidas y conclusiones.

El desarrollo del modelado dinámico para LogiFlow 360° evidenció que el análisis conceptual riguroso bajo UML 2.5 resulta indispensable antes de iniciar la programación, pues permitió identificar y subsanar vacíos de lógica críticos que en producción habrían derivado en condiciones de carrera, pedidos huérfanos o bloqueos físicos de hardware. La estructuración del proyecto en diez paquetes independientes en StarUML demostró ser una práctica fundamental para evitar colisiones en los espacios de nombres y desacoplar los ciclos de vida, facilitando que el equipo abordara de manera paralela y ordenada componentes transaccionales, físicos y operativos. Asimismo, la formulación de guardas booleanas exhaustivas en

los pseudocódigos de decisión garantizó un comportamiento determinista, erradicando estados ambiguos y asegurando que cada estímulo conduzca a una única salida válida.

La articulación entre el modelo dinámico y la capa de datos confirmó que las máquinas de estado no deben depender exclusivamente de la memoria volátil de la aplicación. La implementación de una tabla de adyacencia de estados y disparadores transaccionales en Microsoft SQL Server demostró la eficacia de blindar la base de datos como validador de última línea, impidiendo mutaciones ilegales aun ante fallas en los servicios backend. De igual forma, el traslado de las máquinas de estado hacia el patrón de diseño State en C# ratificó las ventajas de la orientación a objetos frente a estructuras condicionales tradicionales, logrando un código con alta cohesión, desacoplado y fácil de mantener al encapsular cada estado y sus acciones internas en clases independientes.

En conclusión, la solución técnica diseñada para LogiFlow 360° cumple satisfactoriamente con los estándares formales de la ingeniería de software al incorporar diez máquinas de estado con sintaxis canónica, estados compuestos, temporizadores explícitos de resiliencia y nomenclaturas estandarizadas en participios. El tratamiento preventivo de casos de borde proporciona a la plataforma la capacidad de mitigar caídas de conectividad en casilleros, allanamientos por inacción en disputas financieras, retención maliciosa de inventario y reasignaciones automáticas ante averías vehiculares.

La estrategia de persistencia y auditoría inmutable en SQL Server asegura un historial de eventos completo y auditable mediante formatos JSON estructurados, permitiendo una reconstrucción forense precisa de cada operación logística. Finalmente, la distribución de responsabilidades técnicas entre los integrantes del equipo permitió conectar de manera sólida el análisis de requerimientos con el diseño de base de datos y la codificación orientada a objetos, consolidando una propuesta integral, robusta y lista para su implementación y defensa técnica.